



VÁLVULA DE ESFERA FLOTANTE,
MANUAL DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN

BALON. Corporation
3245 S. Hattie
Ciudad de Oklahoma, Oklahoma 73129 (U.S.A.)
Teléfono: (405) 677-3321
Fax: (405) 677-3917
E-mail: Balon@Balon.com • www.balon.com

CONTENIDO

Almacenamiento de la válvula de esfera Balon	2
Instalación de la válvula de esfera Balon	2
Operación de la válvula de esfera Balon	2
Mantenimiento de todas las válvulas de esfera Balon	3
Contenido del juego de sellado	3
Lista de componentes para las series “F” y “S”, de extremo roscado y extremo con brida, operada por palanca	4
Instrucciones de reparación para las series “F” y “S”, de extremo roscado y extremo con brida, operadas por palanca	5
Lista de componentes para la serie “F”, extremo con brida, operada por reductor	6
Instrucciones de reparación para la serie “F”, extremo con brida, operada por reductor	7 & 8
Lista de componentes e instrucciones de reparación para la serie “LM”	9
Lista de componentes e instrucciones de reparación para la serie “LS”	10
Información de contacto con Balon	11

ADVERTENCIA: ANTES DE REPARAR UNA VÁLVULA QUE HA ESTADO EN SERVICIO, TAPONE LOS EXTREMOS, LUEGO ABRA Y CIERRE LENTAMENTE LA VÁLVULA PARA LIBERAR CUALQUIER PRESIÓN INTERNA.

ALMACENAMIENTO DE LA VÁLVULA DE ESFERA BALON

Balon Corporation despacha las válvulas de esfera en posición abierta. A fin de proteger las válvulas durante el transporte, Balon las despacha en cajas de cartón o de madera. Para el despacho, se sacan los volantes de las válvulas operadas por reductor y se fijan a las válvulas. Con la excepción de las válvulas de las series "LM" y "LS", las palancas de las válvulas se venden y despachan por separado.

Las válvulas deberían almacenarse siempre en posición totalmente abierta y mantenerse bajo techo en condiciones secas y limpias.

INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE ESFERA BALON

Con excepción de las válvulas unidireccionales resistentes al congelamiento, las válvulas de esfera Balon sellan en forma bidireccional y pueden montarse en cualquier dirección.

Es posible solicitar válvulas Balon unidireccionales resistentes al congelamiento. Una flecha sobre el vástago de una válvula unidireccional Balon indica la dirección de circulación requerida. Estas válvulas no son bidireccionales.

Las válvulas deberían montarse en posición abierta. Las válvulas pesadas deberían ser colocadas en posición usando lingas adecuadas.

Cuando se instalan válvulas con bridas en los extremos deberían seguirse las prácticas de armado aceptadas por la industria.

Cuando se instalan válvulas con extremos roscados, Balon recomienda el uso de un compuesto para roscas de alta calidad. Se debería colocar una llave de aguante sobre el componente de la válvula (el cuerpo o el adaptador del extremo) más próximo a la conexión del tubo que se está apretando.

Antes de operar cualquier válvula es necesario eliminar de la línea toda la basura, como residuos de soldadura, suciedad, arena y otros materiales extraños.

Los sistemas de tuberías se someten frecuentemente a ensayos bajo presión antes de ser puestos en servicio. El ensayo del cuerpo de la válvula se realiza con la válvula en posición abierta o parcialmente abierta, a una presión de hasta 1,5 veces la presión nominal de trabajo de la válvula. Durante el ensayo del cuerpo, la válvula debe mantenerse en posición abierta o parcialmente abierta. El ensayo del cuerpo no debe realizarse nunca con la válvula en posición cerrada.

El ensayo del asiento se realiza con la válvula en posición completamente cerrada, con presiones de hasta 1,1 veces la presión nominal de trabajo de la válvula.

Una vez finalizada la prueba, se debería eliminar del sistema el medio de ensayo de presión utilizado. El agua que queda atrapada dentro de las válvulas se puede congelar. El agua congelada en el interior puede dañar las válvulas y la tubería asociada.

OPERACIÓN DE LA VÁLVULA DE ESFERA BALON

Una válvula de esfera está diseñada para ser usada en posición completamente abierta o completamente cerrada. El uso de una válvula de esfera en posición parcialmente abierta puede dañar el asiento y, bajo ciertas condiciones, dañar a otros componentes de la válvula. La aplicación de un torque excesivo en un intento de girar la esfera más allá del punto de tope de 90 grados puede dañar los topes de la válvula y desalinear la esfera.

Las válvulas deben ser operadas siempre dentro de sus límites de presión y temperatura.

Es una buena práctica accionar las válvulas periódicamente para asegurarse que la esfera está en condiciones de moverse libremente.

**MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA DE ESFERA BALON
SERIES “F” y “S”, DE EXTREMO BRIDADO Y EXTREMO ROSCADO
(OPERADAS POR PALANCA Y REDUCTOR), SERIES “LM” y “LS” DE EXTREMO ROSCADO**

MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE ESFERA BALON:

Las válvulas de esfera Balon no requieren de un mantenimiento regular para conservar las condiciones adecuadas de operación y sellado. Los vástagos Balon no requieren regulación ni engrase para conservar las condiciones adecuadas de operación y sellado.

CONTENIDO DEL JUEGO DE SELLADO: SERIES “F” Y “S”, OPERADAS POR PALANCA

1. Se dispone de juegos de sellado para las válvulas Balon pertenecientes a las series “F” y “S”. Cada juego contiene las siguientes piezas:

- | | | | |
|----|--|----|------------------------------------|
| A. | 2 - Asientos para la esfera | F. | 1 - Protección del vástago |
| B. | 1 - O-ring del cuerpo | G. | 1 - Tapa contra polvo |
| C. | 1 - Arandela de presión de TFE del vástago | H. | 1 - Aro Seeger de la placa de tope |
| D. | 1 - O-ring del vástago | I. | 1 - Placa del tope |
| E. | 1 - Aro Seeger de la placa de tope del vástago | | |

CONTENIDO DEL JUEGO DE SELLADO: SERIE “F”, OPERADA POR REDUCTOR

1. Se dispone de juegos de sellado para las válvulas Balon pertenecientes a la serie “F”, operadas por reductor, extremo con brida. Cada juego contiene las siguientes piezas:

- | | |
|----|--|
| A. | 2 - Asientos para la esfera |
| B. | 1 - O-ring del cuerpo |
| C. | 1 - Arandela de presión de TFE del vástago |
| D. | 1 - O-ring del vástago |
| E. | 1 - Aro Seeger de la placa de tope del vástago |
| G. | 1 - Chaveta del vástago |

CONTENIDO DEL JUEGO DE SELLADO: SERIES “LM” Y “LS”

1. Se dispone de juegos de sellado para las válvulas Balon pertenecientes a las series “LM” y “LS”. Cada juego contiene las siguientes piezas:

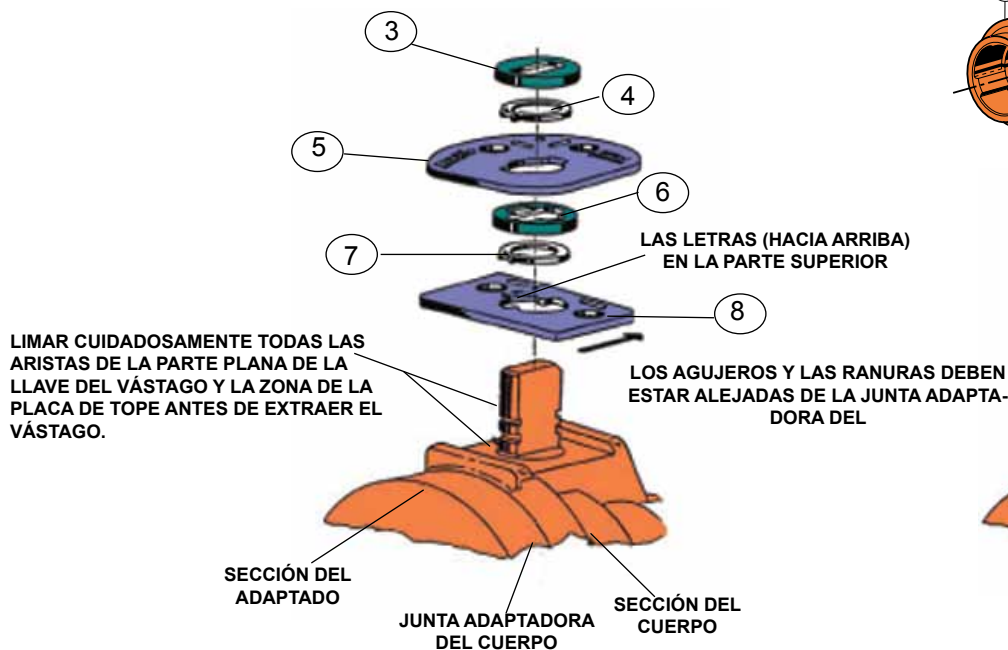
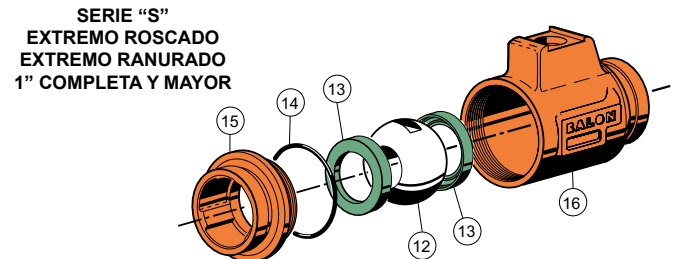
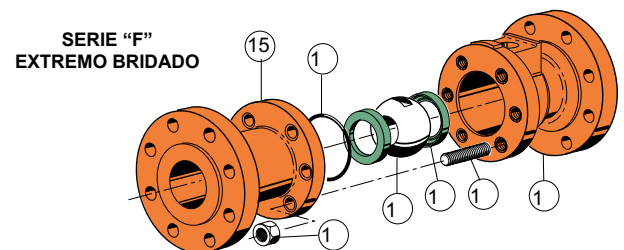
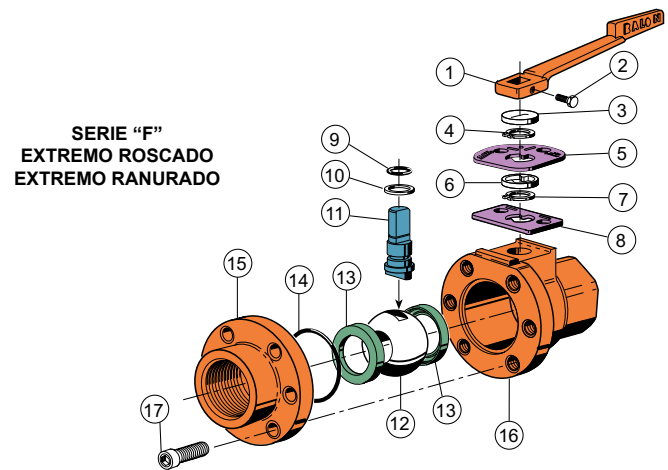
- | | |
|----|-----------------------------|
| A. | 2 - Asientos para la esfera |
| B. | 1 - Protección |
| C. | 1 - Arandela del vástago |
| D. | 1 - Sello del vástago |
| E. | 1 - Sello del cuerpo |

Los juegos se venden por tamaño del diámetro interior de la válvula de esfera y son adecuados para cualquier válvula de esfera Balon de ese diámetro interior, independientemente del material de la válvula, estilo de los extremos o presión de trabajo. (Si la válvula es la versión NACE, debe solicitarse el juego de sellado NACE. La válvula tendrá una letra N en su número de pieza, como 2R-F63N-RF.) Si no fuera así, solicite un juego de sellado estándar. Si en el rótulo de la válvula aparecen las letras TFE, solicite asientos de Teflón.

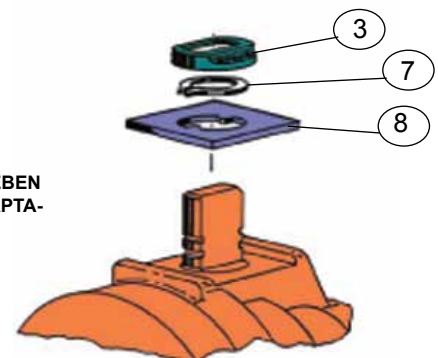
LISTA DE COMPONENTES DE LA VÁLVULA DE ESFERA BALON **SERIES “F” Y “S”** **(OPERADAS POR PALANCA)**

ARTICULO	NOMBRE DE PIEZA
1	Palanca
2	Tornillo de la palanca
3	Protección
4	Aro Seeger de la placa de fijación
5	Placa de fijación
6	Tapa contra polvo
7	Aro Seeger de la placa de tope
8	Placa de tope
9	O-ring del vástago
10	Sello del vástago
11	Vástago
12	Esfera
13	Asiento de la esfera
14	O-ring del cuerpo
15	Adaptador del extremo
16	Cuerpo
17	Tuercas para espigas roscadas del cuerpo
18	Espigas roscadas del cuerpo
19	Tornillos del cuerpo

LAS VÁLVULAS DE ESFERA BALON TIENEN UNA SECCIÓN, LA DEL CUERPO, QUE CONTIENE LA ESFERA Y EL VÁSTAGO, Y OTRA SECCIÓN, LA DEL ADAPTADOR, CON LOS PERNOS O TORNILLOS QUE LA SUJETAN AL CUERPO.



**CON DISPOSITIVO DE CIERRE DE SEGURIDAD
FIGURA 1**



**SIN DISPOSITIVO DE CIERRE DE SEGURIDAD
FIGURA 2**

ADVERTENCIA: ANTES DE REPARAR UNA VÁLVULA QUE HA ESTADO EN SERVICIO, TAPONE LOS EXTREMOS, LUEGO ABRA Y CIERRE LENTAMENTE LA VÁLVULA PARA LIBERAR CUALQUIER PRESIÓN INTERNA.

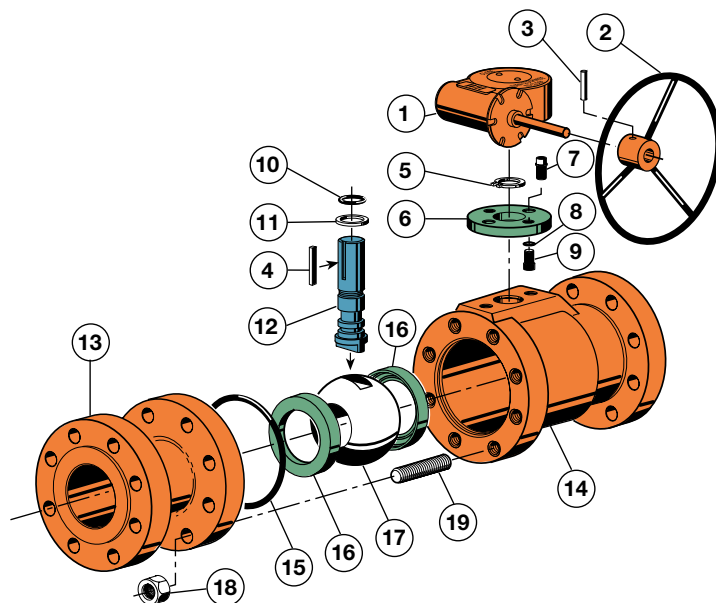
REPARACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE ESFERA BALON
SERIES “F” Y “S”
(OPERADAS POR PALANCA)

1. **ADVERTENCIA:** ANTES DE REPARAR UNA VÁLVULA QUE HA ESTADO EN SERVICIO, TAPONE LOS EXTREMOS, LUEGO ABRA Y CIERRE LENTAMENTE LA VÁLVULA PARA LIBERAR CUALQUIER PRESIÓN INTERNA.
2. Desarme el cuerpo de la válvula y el adaptador.
3. Con la válvula en posición cerrada, saque el asiento de la esfera (13) el O-ring del cuerpo (14) y la esfera (12).
4. Saque el mecanismo de tope del vástago. (Tome nota de la posición de todos los componentes.)
5. Antes de sacar el vástago, lime cuidadosamente todas las aristas de la parte plana para la llave y de la placa de tope para eliminar toda rebaba, sino se puede dañar permanentemente la perforación para el vástago. (FIG. 1)
6. Extraiga el vástago (11), el O-ring (9) y la arandela del vástago (10).
7. Limpie cuidadosamente todos los componentes de la válvula.
8. Coloque en el vástago los sellos nuevos (9) y (10) y engrase. (Si se utiliza un juego de sellado de alta temperatura para reparar una válvula de alta temperatura, use el DESCO THERMOPLATE 220 (gris) provisto.)
9. Monte el vástago (11) en la válvula. Coloque la placa de tope (8) y el aro Seeger de la placa de tope (7) y rellene con grasa la cavidad alrededor del vástago. (SI LA VÁLVULA NO ESTÁ EQUIPADA CON EL DISPOSITIVO ESTÁNDAR DE CIERRE DE SEGURIDAD (FIG. 2), PASE A LA ETAPA 10.) Monte la tapa contra el polvo. Monte la placa de fijación (5). Verifique que esté bien alineada. Cuando está completamente abierta o cerrada, un agujero y una ranura en la placa de fijación deben estar alineados con un agujero y una ranura en la placa de tope. Coloque el aro Seeger de la placa de fijación (4). Engrase la zona del aro Seeger y coloque la protección (3).
10. Coloque nuevos asientos (13) para la esfera y el O-ring del cuerpo (14) y engrase.
11. Coloque la esfera (12).
12. Arme la válvula. Cuando coloque el cuerpo sobre el adaptador del extremo tenga cuidado en no morder ni dañar el O-ring.
13. Una vez que la válvula esté armada, ábrala y ciérrela varias veces para asegurarse de que opera sin trabas y fácilmente.

SE DEBE USAR GRASA SINTÉTICA RESISTENTE A LA HUMEDAD. SI SE ENCUENTRA ALGÚN PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON BALON CORPORATION AL 405-677-3321.

**LISTA DE COMPONENTES DE LA VÁLVULA DE ESFERA BALON
SERIE “F”, EXTREMOS CON BRIDA
(OPERADA POR REDUCTOR)**

ARTICUL	NOMBRE DE PIEZA
1	Reductor
2	Volante
3	Espiga de accionamiento
4	Chaveta del vástago
5	Aro Seeger del vástago
6	Placa de montaje
7	Tornillos de la placa de montaje
8	Arandelas de seguridad
9	Tornillos de montaje
10	O-ring del vástago
11	Sello del vástago
12	Vástago
13	Adaptador del extremo
14	Cuerpo
15	O-ring del cuerpo
16	Asientos de la esfera
17	Esfera
18	Tuercas para espigas roscadas del cuerpo
19	Espigas roscadas del cuerpo



SE DEBE USAR GRASA SINTÉTICA RESISTENTE A LA HUMEDAD. SI SE ENCUENTRA ALGÚN PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON BALON CORPORATION AL 405-677-3321.

**DESARME DE LA VÁLVULA DE ESFERA BALON
SERIE “F” CON EXTREMO BRIDADO
(OPERADA POR REDUCTOR)**

ADVERTENCIA: ANTES DE REPARAR UNA VÁLVULA QUE HA ESTADO EN SERVICIO, TAPONE LOS EXTREMOS, LUEGO ABRA Y CIERRE LENTAMENTE LA VÁLVULA PARA LIBERAR CUALQUIER PRESIÓN INTERNA.

DESARME DE LAS VÁLVULAS DE ESFERA BALON:

- 1. NOTA: VEA LA ADVERTENCIA ANTERIOR ANTES DE COMENZAR CON LA REPARACIÓN O TAREAS DE MANTENIMIENTO.**
2. Una vez removida la válvula de la línea, coloque la válvula en posición vertical, con la sección del cuerpo (14) hacia abajo. Remueva los espárragos (18). Tenga cuidado en proteger las superficies maquinadas. Levante y extraiga el adaptador del extremo (13).
3. Usando el reductor, gire el vástago y la esfera a la posición cerrado, levante y extraiga la esfera (17).
4. Saque los tornillos de fijación del reductor (9). Separe el reductor de la placa de montaje (6).
5. Saque el aro Seeger (5) y la chaveta (4) del vástago. Lime cuidadosamente la parte exterior del vástago para eliminar toda rebaba, sino se puede dañar permanentemente la perforación para el vástago.
6. Empuje el vástago (12) dentro del cuerpo y extraígallo.
7. Saque todos los asientos, sellos y O-rings, piezas (10), (11), (15), (16).

NOTA: PARA EL ARMADO, VEA LA PÁGINA 8.

SE DEBE USAR GRASA SINTÉTICA RESISTENTE A LA HUMEDAD. SI SE ENCUENTRA ALGÚN PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON BALON CORPORATION AL 405-677-3321.

ARMADO, LUEGO DE LA REPARACIÓN, DE LA VÁLVULA DE ESFERA BALON SERIE “F”, BRIDADA (OPERADA POR REDUCTOR)

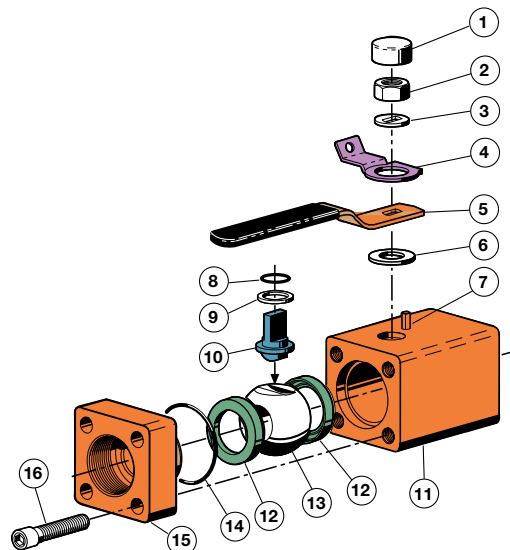
ARMADO DE LAS VÁLVULAS DE ESFERA BALON:

1. Limpie cuidadosamente todos los componentes de la válvula y verifique si hay corrosión, desgaste excesivo, rayado, etc. (Nota: si hay excesiva corrosión en las cavidades de los asientos o en la perforación para el vástago, la válvula puede no sellar u operar correctamente después de rearmada.)
2. Coloque un sello (11) y un O-ring (10) nuevos sobre el vástago. Coloque grasa impermeable al agua de buena calidad sobre el O-ring y el vástago, y monte el conjunto en el cuerpo de la válvula (14). (Si se utiliza un juego de sellado de alta temperatura para reparar una válvula de alta temperatura, use el DESCO THERMOPLATE 220 (gris) provisto.)
3. Coloque el aro Seeger (5) en el vástago.
4. Coloque nuevos asientos (16) para la esfera en la cavidad del cuerpo y del adaptador y engrase las superficies de asiento.
5. Engrase la zona del aro Seeger del vástago. Coloque la chaveta (4) del vástago en la ranura correspondiente. Coloque el reductor (1) sobre el extremo del vástago y rótelos para alinear las espigas con los agujeros correspondientes en la placa de montaje (6). Empuje el reductor hacia abajo, hacia la placa de montaje. Coloque los tornillos de montaje (9) y las arandelas de seguridad (8) y apriete.
6. Usando el reductor, haga girar el vástago a la posición cerrado. Alinee la ranura en la esfera con el extremo macho del vástago dentro de la cavidad del cuerpo e instale la esfera en la misma.
7. Alinee los agujeros para los tornillos en el cuerpo y el adaptador. (Nota: en las válvulas con extremos bridados, verifique que estén alineados los agujeros para los tornillos en los extremos con brida.)
8. Colocar el adaptador sobre el cuerpo. Tenga cuidado en no morder o dañar el O-ring (15). Apretando con la mano, empuje el adaptador hacia abajo para asentar el O-ring.
9. Coloque las tuercas y los espárragos o tornillos. Apriete los tornillos en sentido horario, alternando los tornillos de un lado y del otro.
10. Una vez que la válvula esté armada, ábrala y ciérrela varias veces para asegurarse de que opera sin trabas y fácilmente.

SE DEBE USAR GRASA SINTÉTICA RESISTENTE A LA HUMEDAD. SI SE ENCUENTRA ALGÚN PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON BALON CORPORATION AL 405-677-3321.

LISTA DE COMPONENTES Y REPARACIÓN DE LA VÁLVULA DE ESFERA BALON SERIES "LM"

ARTICUL	NOMBRE DE PIEZA
1	Protección
2	Tuerca del vástago
3	Espaciador
4	Placa de fijación
5	Palanca
6	Arandela del vástago
7	Espiga del vástago
8	O-ring del vástago
9	Sello del vástago
10	Vástago
11	Cuerpo
12	Asiento de la esfera
13	Esfera
14	Sello del cuerpo
15	Adaptador del extremo
16	Tornillos del cuerpo



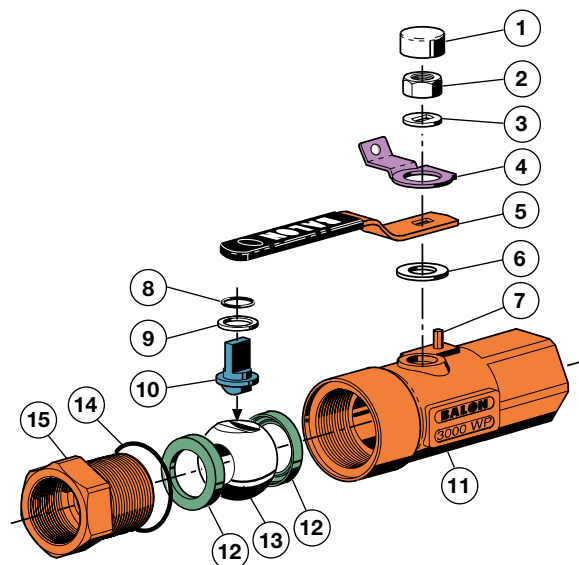
INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DEL SELLO

- ADVERTENCIA:** ANTES DE REPARAR UNA VÁLVULA QUE HA ESTADO EN SERVICIO, TAPONE LOS EXTREMOS, LUEGO ABRA Y CIERRE LENTAMENTE LA VÁLVULA PARA LIBERAR CUALQUIER PRESIÓN INTERNA.
- Desarme la válvula.
- Extraiga todos los asientos (12) de la esfera, el sello del cuerpo (14), el O-ring del vástago (8) y la arandela del vástago (6).
- Limpie cuidadosamente todos los componentes de la válvula.
- Coloque un O-ring (8) nuevo en el vástago (10) y lubrique. Inserte el vástago y el sello del vástago en el cuerpo. Agregue luego la nueva arandela del vástago (6), la palanca (5), la placa de fijación (4) o la arandela de seguridad, si es aplicable, y la tuerca del vástago (2). Apriete la tuerca con firmeza.
- Si es aplicable, coloque la protección (1).
- Coloque nuevos asientos (12) para la esfera y coloque grasa de buena calidad sobre la superficie de los asientos.
- Colocar el sello del cuerpo (14). NOTA: Este juego contiene dos tipos diferentes de sellos del cuerpo: Un anillo blanco de Teflón y un O-ring de goma. Para un buen sellado, es necesario reemplazar el sello por uno igual al original.
- Vuelva a armar la válvula. Cuando coloque el cuerpo sobre el adaptador del extremo tenga cuidado en no morder o dañar el O-ring.
- Una vez que la válvula esté armada, ábrala y ciérrela varias veces para asegurarse de que opera sin trabas y fácilmente.

SE DEBE USAR GRASA SINTÉTICA RESISTENTE A LA HUMEDAD. SI SE ENCUENTRA ALGÚN PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON BALON CORPORATION AL 405-677-3321.

LISTA DE COMPONENTES Y REPARACIÓN DE LA VÁLVULA DE ESFERA BALON SERIE 'LS'

ARTICUL	NOMBRE DE PIEZA
1	Protección
2	Tuerca del vástago
3	Espaciador
4	Placa de fijación
5	Palanca
6	Arandela del vástago
7	Espiga del vástago
8	O-ring del vástago
9	Sello del vástago
10	Vástago
11	Cuerpo
12	Asiento de la esfera
13	Esfera
14	Sello del cuerpo
15	Adaptador



INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DEL SELLO

1. ADVERTENCIA: ANTES DE REPARAR UNA VÁLVULA QUE HA ESTADO EN SERVICIO, TAPONE LOS EXTREMOS, LUEGO ABRA Y CIERRE LENTAMENTE LA VÁLVULA PARA LIBERAR CUALQUIER PRESIÓN INTERNA.
2. Desarme la válvula desenroscando el adaptador del extremo.
3. Saque todos los asientos (12) de la esfera, el sello del cuerpo (14), el O-ring del vástago (8), el sello del vástago (9) y la arandela del vástago (6).
4. Limpie cuidadosamente todos los componentes de la válvula.
5. Coloque un O-ring (8) y un sello (9) nuevos sobre el vástago (10) y lubrique. Inserte el vástago y el sello del vástago en el cuerpo. Agregue luego la nueva arandela del vástago (6), la palanca (5), la placa de fijación (4) o la arandela de seguridad, si es aplicable, y la tuerca del vástago (2). Apriete la tuerca con firmeza. Si es aplicable, coloque la protección (1).
6. Coloque nuevos asientos (12) para la esfera y coloque grasa de buena calidad sobre la superficie de los asientos.
7. Colocar el sello del cuerpo (14). NOTA: Este juego contiene dos tipos diferentes de sellos del cuerpo: Un anillo blanco de Teflón y un O-ring de goma. Para un buen sellado, es necesario reemplazar el sello por uno igual al original.
8. Vuelva a armar la válvula. Cuando coloque el cuerpo sobre el adaptador del extremo tenga cuidado en no morder o dañar el O-ring.
9. Una vez que la válvula esté armada, oprima el extremo del cuerpo firmemente alrededor del adaptador del extremo. Abra y cierre la válvula varias veces para asegurarse de que opera sin trabas y fácilmente.

SE DEBE USAR GRASA SINTÉTICA RESISTENTE A LA HUMEDAD. SI SE ENCUENTRA ALGÚN PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON BALON CORPORATION AL 405-677-3321.

BALON Corporation
3245 S. Hattie
Ciudad de Oklahoma, Oklahoma 73129 (U.S.A.)
Teléfono: (405) 677-3321
Fax: (405) 677-3917
E-mail: Balon@Balon.com • www.balon.com